

05-25 Лекция: Применение ИИ в бизнесе, голосовые боты и генерация изображений

Дата и время: 2026-05-25 10:00:12

Место: [Вставить место]

Преподаватель: [Вставить имя]

Краткое содержание

Лекция посвящена практическому применению искусственного интеллекта в бизнесе, охватывая широкий спектр тем: от агентных систем и голосовых ботов для сбора данных до генерации изображений и видео. Сравниваются два подхода к созданию чат-ботов: простые, жестко запрограммированные скрипты (боты-анкеты), которые эффективно решают 85-90% стандартных задач (например, запись на услугу), и сложные, ресурсоемкие системы на базе больших языковых моделей (LLM). Обсуждается техническая архитектура таких систем и подчеркивается, что для извлечения информации боту следует предоставлять доступ напрямую к базе данных, а не парсить сложные веб-сайты. Значительная часть лекции посвящена моделям генерации изображений, таким как Midjourney, Gemini и DALL-E. Объясняется принцип работы диффузионных моделей, создающих изображения из "шума" на основе текстовых промптов. Анализируются ключевые концепции (seed, промпт), проблемы (целостность персонажа, генерация текста) и практические кейсы: создание креативов для соцсетей, инфографики, обработка фотографий недвижимости и разработка маскотов. Подчеркивается, что для качественного и предсказуемого результата при создании контента, особенно по шаблону, задачу следует разделять на компоненты: отдельно работать с шаблоном, текстом и изображением.

Познавательные пункты

1. Структура курса и будущие темы

- Текущий и будущие модули

- Лекция является девятым эпизодом (модулем) третьего потока («сезона»).
- Девятый модуль посвящен изображениям, видео, а также агентным системам в реальном мире.
- Следующий, десятый модуль будет затрагивать темы трансформации бизнеса, команды продуктов, и с чего начинать автоматизацию в компании.
- Одиннадцатый модуль будет посвящен разбору и доработке проектов, а двенадцатый — их защите.

2. Применение агентных систем и голосовых ботов

• Проблема сбора данных и решение с помощью ботов

- В крупных компаниях сбор информации от множества руководителей с помощью совещаний или веб-анкет неэффективен и трудоемок.
- Предлагается использовать голосового бота (например, в Telegram) для асинхронного проведения интервью. Это позволяет быстро получить срез данных по всей организации, включая транскрипты и саммари.
- Мессенджеры удобны тем, что берут на себя аутентификацию пользователя, а голосовой формат позволяет собрать больше информации за короткое время.

• Сравнение подходов к созданию ботов

- **Жестко запрограммированные скрипты (простой подход):** Создание бота с predetermined сценарием (анкета с кнопками). Этот подход быстрый, экономичный (не расходует токены) и покрывает 85-90% типичных запросов, например, запись на услугу или поиск по каталогу. Примеры: сервис `kava.ee` для расчета продолжительности жизни, бот для записи в спортивную школу.
- **Чат-боты на основе LLM (сложный подход):** Разработка интеллектуальных агентов, понимающих естественный язык. Это сложно, дорого и часто избыточно. Для реализации продвинутой логики, когда агент самостоятельно обращается к базе знаний, требуется “Agent Loop” (петля агента).

• Архитектура и реализация

- Направлять бота на парсинг веб-сайта неэффективно. Правильный подход — предоставить боту прямой доступ к источнику данных (базе данных, MD-файлам).

- **Пользовательское восприятие**

- Пользователи часто не доверяют ботам из-за прошлого негативного опыта. Чтобы улучшить опыт, можно показывать прогресс взаимодействия (например, “осталось N вопросов”).

3. Анализ данных и машинное обучение

- Анализ больших данных позволяет выявлять скрытые закономерности.
- **Примеры:** Visa и Mastercard могут предсказать развод пары за два года по изменению паттернов трат; рекламный алгоритм определил беременность девушки раньше ее семьи по изменению онлайн-поведения.

4. Генерация изображений с помощью ИИ

- **Принцип работы диффузионных моделей**

- Модели обучаются восстанавливать исходное изображение из “белого шума”, используя текстовое описание (промпт) как подсказку.
- Для генерации нового изображения на вход подается случайный шум и промпт. “Seed” (зерно) — это идентификатор шума, который позволяет воспроизводить результат.

- **Эволюция моделей**

- Ранние модели не понимали физические законы и требовали детальных промптов.
- Современные модели (Gemini, DALL-E) включают языковую модель, которая “додумывает” запрос, обеспечивая лучшее осмысление (reasoning) и позволяя получать качественный результат по коротким промптам.

- **Сравнение инструментов**

- **Midjourney:** Ориентирован на креатив, искусство и дизайн. Идеален для поиска визуальных стилей, создания маскотов и референсов. Позволяет использовать стили других пользователей (S-Reference). Имеет сильное дизайнерское сообщество. Плохо справляется с генерацией текста и утилитарными задачами.
- **Google Gemini/Imagen и OpenAI DALL-E:** Превосходят Midjourney в работе с текстом, логическом осмыслении и обеспечении целостности персонажа (character consistency) в разных сценах. Хорошо подходят для создания инфографики, но сгенерированный контент требует проверки на логические ошибки.

- **Проблемы и компромиссы**

- **Целостность:** Сложно сохранить узнаваемость одного и того же персонажа или объекта в разных сценах.
- **Текст:** Интеграция текста в изображение остается проблемой, особенно с логотипами и на разных языках.
- **Креативность vs. Повторяемость:** Существует компромисс между созданием креативных, но разнообразных изображений и точным воспроизведением заданных элементов.

5. Практическое применение и методология

- **Бизнес-кейсы**

- **Недвижимость:** Улучшение фотографий квартир (уборка беспорядка, виртуальный хоумстейджинг).
- **E-commerce:** Демонстрация товаров (сантехники, одежды) в интерьере или на фотографии клиента.

- **Создание креативов для соцсетей**

- Массовая генерация постов по единому шаблону с помощью одной команды неэффективна из-за “уплывающего” текста, искажения логотипов и непостоянного качества.
- **Рекомендуемый подход:** Разделять задачу на компоненты.
 - a. **Шаблон:** Подготовить статический шаблон с логотипом, стилями и местом для текста.
 - b. **Изображение:** Генерировать или подбирать изображения отдельно.
 - c. **Сборка:** Комбинировать шаблон, текст и изображение с помощью инструментов вроде Canva (векторный редактор, удобен для работы с текстом) или Photoshop. Этот метод обеспечивает стабильность и сохранение брендинга.

Вопросы

- [Вставить вопрос/неясность]

Задания

- [] 1. Продумать, как можно применить голосового бота или бота-анкету в рамках своего проекта для сбора информации или упрощения

взаимодействия с пользователем.

- [] 2. При проектировании бота, работающего с данными сайта, рассмотреть возможность прямого подключения к источнику контента вместо парсинга HTML.
- [] 3. Изучить сервис `kava.ee` как пример реализации жесткого скрипта.
- [] 4. Зарегистрироваться в Midjourney для поиска визуальных стилей, референсов и создания персонажа-маскота для проекта.
- [] 5. Исследовать возможности Gemini или ChatGPT для создания инфографики или изображений с текстом.
- [] 6. Попробовать анимировать изображение, сгенерированное в Midjourney, с помощью другого инструмента (например, HeyGen).
- [] 7. Изучить платформу Canva для создания креативов с возможностью легкого редактирования текста и элементов.
- [] 8. Применить метод разделения задачи на компоненты (шаблон, текст, изображение) для создания креативов для социальных сетей.
- [] 9. Для проекта Science for Kids подготовить первоначальный контент для различных каналов (соцсети, YouTube).